

SubtitleEngine Pro

Plugin Modular de Alta Fidelidad para Adobe Premiere Pro con Renderizado PNG, Auto-Zoom, Eliminación de Silencios y Presets 30X Media.

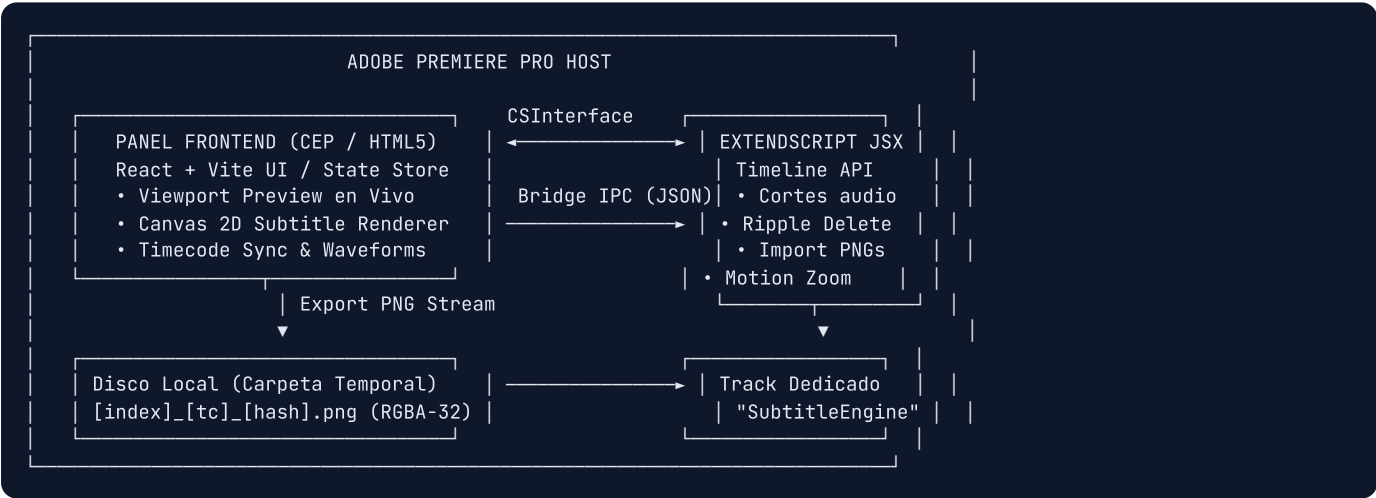
PLATAFORMA	HOST TARGET	MOTOR GRÁFICO	ESTÁNDAR 30X
Adobe CEP 11 / UXP	Premiere Pro 2023+	Canvas 2D → PNG-32	Playbook Integrado

1. Arquitectura Fundamental & Core Engine

El plugin está diseñado como un panel de extensión **Adobe CEP (Common Extensibility Platform)** con interfaz moderna construida en **React/Vite** y comunicación bidireccional mediante **ExtendScript (JSX)** a través del puente CSInterface.

Principio Clave de Renderizado

La inserción de subtítulos se ejecuta mediante **imágenes PNG transparentes de 32 bits generadas en Canvas 2D** e importadas de forma nativa a pistas dedicadas de video en la secuencia de Premiere. Esto asegura fidelidad tipográfica idéntica al pixel (kerning, stroke múltiple, glow, gradientes y sombras exactas) sin las limitaciones ni inconsistencias de los Essential Graphics convencionales.



2. Desglose de los 8 Módulos del Sistema

MÓDULO	CAPACIDADES TÉCNICAS	SALIDA & INTEGRACIÓN PREMIERE
01. SRT Engine	Importador/exportador bidireccional de .srt y .ass. Parser tolerante a fallos, soporte de milisegundos, preservación de tags y formateo de texto.	Mapeo de timestamps a timecodes de la secuencia activa según framerate (24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60 fps).
02. Editor & Timeline	Timeline interactiva con tracks visuales, drag & drop de bloques, timecodes arrastrables, edición inline y buscador/reemplazador de palabras clave.	Sincronización en tiempo real con el Playhead de Premiere (scrubbing bidireccional).
03. Style Engine	Todos los parámetros habidos y por haber en menús abatibles: tipografía, pesos, rellenos, stroke múltiple, sombras, fondos glass/sólidos y micro-animaciones.	Renderizador Canvas 2D a resolución 1:1 de secuencia (ej: 1080×1920 vertical para Reels/TikToks o 3840×2160 4K).
03B. Líneas Paralelas	Permite que en un mismo bloque de tiempo existan capas simultáneas con estilos, posiciones y efectos independientes (ej: Speaker 1 vs Speaker 2).	Generación de capas superpuestas en el mismo PNG o en tracks de video paralelos en Premiere (V2, V3).
04. Realtime Preview	Canvas a escala ajustable (9:16, 16:9, 1:1) que renderiza el subtítulo sobre frame congelado o fondo de referencia con guías de zona segura.	Frame grabber nativo de Premiere que extrae el fotograma actual para previsualizar el resultado con fidelidad total.
05. Preset Manager	Gestor de presets con guardado en 1-click, import/export JSON, categorización (Social, Cine, 30X Media, Minimal).	Aplica estilos globales o por lotes a subtítulos seleccionados al instante.
06. Auto-Zoom	Generación paramétrica de keyframes de Escala y Posición: zoom máx/mín, velocidad de entrada/salida, curvas bezier/easing y disparadores (silencio, beat o corte).	Aplica automáticamente efectos nativos de Motion en los clips de video seleccionados de la secuencia.
07. Silence Remover	Detección de silencios por debajo de umbral en dB, longitud mínima de pausa y márgenes de seguridad (padding). Herramienta de corte y ripple delete.	Ejecución de corte con Razor Tool programático y Ripple Delete en Premiere Pro en lote.
08. PNG Renderer	Pipeline de exportación de batches en PNG-32 con compresión optimizada sin pérdida y nombres indexados con timecodes exactos.	ExtendScript importa todos los PNGs al Bin del proyecto y los ubica en la timeline sincronizados al frame.

3. Catálogo Exhaustivo de Parámetros del Style Engine

Todos los controles están estructurados en **menús abatibles (accordions)** con memoria de estado y soporte para presets rápidos:

📁 Tipografía & Fuente

- **Familia:** Fuentes del sistema + Google Fonts integradas (Inter, Montserrat, Bebas Neue, The Bold Font).
- **Peso:** Thin (100) hasta Black (900).
- **Casing:** Mayúsculas sostenidas, minúsculas, Capitalized, o Mixto.
- **Espaciado:** Kerning/Letter-spacing (-200 a +300), Line Height dinámico.
- **Márgenes de seguridad:** Top/Bottom restrictivos para reels.

📁 Color, Relleno & Gradientes

- **Color sólido:** Selector HEX / RGBA / HSL.
- **Gradiente de texto:** Lineal y Radial con paradas de color múltiples y ángulo de inclinación 0-360°.
- **Opacidad global:** Slider de 0% a 100%.
- **Modo Mezcla:** Normal, Multiply, Screen, Overlay.

📁 Contorno (Stroke Múltiple)

- **Capas:** Hasta 3 capas de contorno simultáneas.
- **Alineación:** Outside, Inside o Centered stroke.
- **Grosor:** Ajuste milimétrico de 0 a 30px.
- **Unión de bordes:** Round, Bevel o Miter join.

📁 Sombra Paralela (Drop Shadow)

- **Multi-Shadow:** Hasta 3 sombras independientes.
- **Parámetros:** Ángulo (0-360°), Distancia (0-150px), Difuminado/Blur (0-80px), Opacidad (0-100%).
- **Color:** Tinte de sombra personalizable con alpha.

📁 Fondos, Boxes & Efecto Glass

- **Modo de aplicación:** Por frase completa o caja por palabra.
- **Efecto Glassmorphism:** Fondo con blur backdrop, borde semi-transparente y tinte frosted.
- **Padding & Radio:** Padding X/Y independiente y border-radius (píldora o cuadrado suavizado).

📁 Efectos por Palabra & Animación

- **Highlight Word:** Resaltado de 1 a N palabras en color contrastante (amarillo/cian/verde flúor).
- **Efecto Karaoke:** Cambio progresivo de color palabra a palabra sincronizado con la voz.
- **Animaciones:** Pop/Scale In, Fade In, Bounce, Typewriter y Glitch sutil.

4. Especificaciones Oficiales Preset "30X Media" (Del Playbook)

Extraído directamente del manual de marca y edición "Playbook de edición.pdf":

★ PRESET OFICIAL: 30X MEDIA DEFAULT & HOOKS

Configuración exacta estandarizada para todos los contenidos de @crece30X, Multipliers, Dylan Rosemberg, Andrés Bilbao y Daniel Bilbao.

ELEMENTO	TIPOGRAFÍA	COLOR HEX	CASING / ALINEACIÓN	EFFECTOS & MÁRGENES SEGUROS
Subtítulo Principal	Inter Bold	 #f6f5f0 (White 30%)	Minúsculas / Centrado	Sombra paralela negra al 65% de opacidad .
Highlight Word	Inter Bold	 #faff96 (Amarillo 30X)	Aplicado en 1 sola palabra clave	Destaca la palabra de mayor impacto en la frase.
Hook de Entrada	Inter Bold	 #f6f5f0	MAYÚSCULAS / Alineado izquierda	Sombra paralela negra, formato directo para retención.
Clips Bicolor (2 Speakers)	Inter Bold	Blanco (Speaker 1) / Amarillo (Speaker 2)	Diferenciación de roles	Permite identificar al speaker secundario al instante.
Zona Segura (Safe Area)	Todas	Márgenes de pantalla vertical	9:16 (1080×1920)	Margen superior: 250px Margen inferior: 350px a 380px (libera botones/UI de Reels).
Portadas / Covers	Inter Bold	 #f6f5f0	MAYÚSCULAS sostenidas / Izquierda	Fondo con foto en alta calidad + filtro negro al 50% de opacidad o reducción de exposición.

5. Módulos Avanzados: Auto-Zoom & Eliminación de Silencios

Motor de Auto-Zoom Paramétrico

Aplica ritmo dinámico para retener la atención del espectador sin necesidad de crear keyframes manuales en Premiere:

- **Rango de Escala:** Zoom mínimo base (100%) a Zoom máximo (115% - 130% recomendado).
- **Dirección:** Zoom In de impacto o Zoom Out de apertura.
- **Curvas de Aceleración (Easing):** Smooth Ease In/Out, Linear, o Exponential Snappy.
- **Duración de Transición:** 6 a 15 fotogramas para cortes rápidos.
- **Disparadores (Triggers):**
 - Por corte de clip en la timeline.
 - Por detección de silencio (zoom out en pausa, zoom in al hablar).
 - Por intervalos de tiempo fijos (ej: cada 2.5 segundos).
- **Punto Focal:** Centrado, tercio superior (rostro), o personalizado con sliders X/Y.

Eliminación de Silencios & Audio Cuts

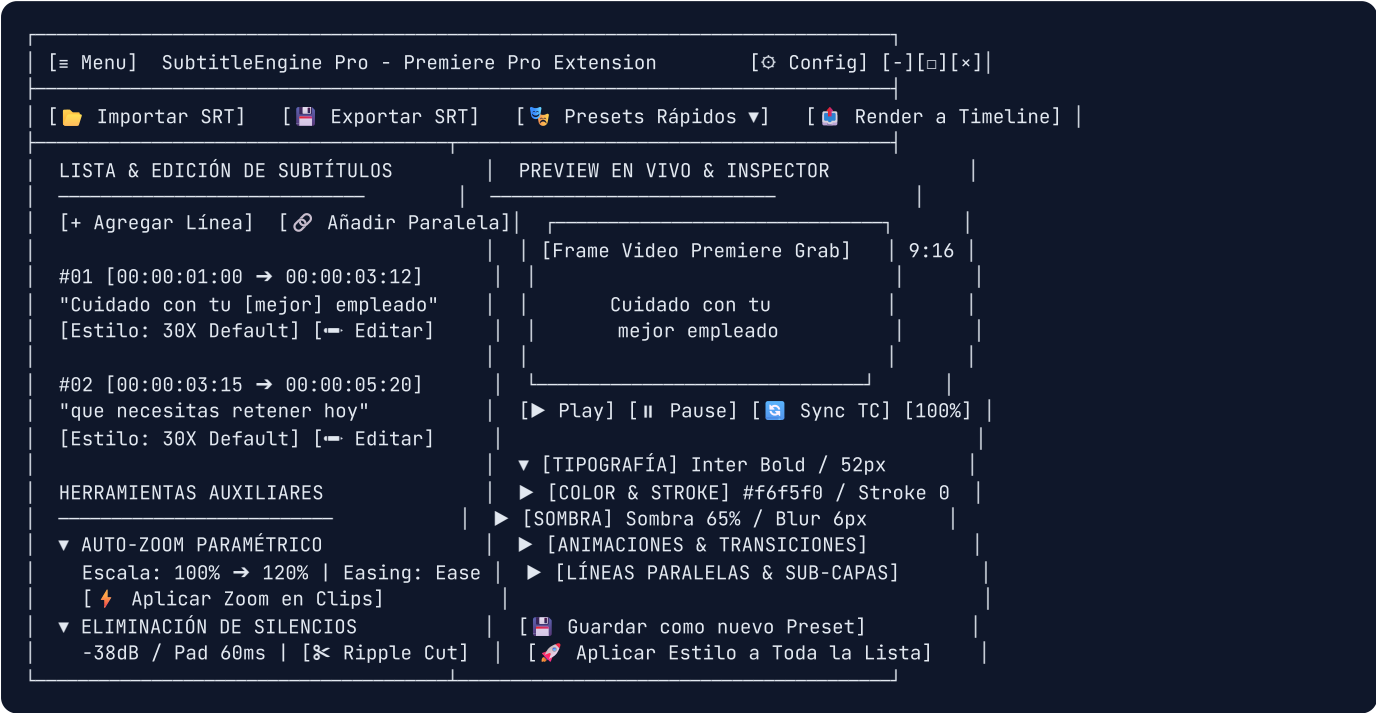
Acelera el proceso de corte de crudo ("talking head") dejando el contenido limpio para subtitular:

- **Umbral de Decibeles (dB Threshold):** Sensibilidad ajustable entre -50 dB y -25 dB.
- **Duración Mínima de Silencio:** 0.25s a 0.8s (evita cortar respiraciones naturales).
- **Padding de Seguridad:**
 - Padding In: 40ms - 80ms (no corta consonantes).
 - Padding Out: 60ms - 120ms (no corta terminaciones).
- **Acciones de Timeline:**
 - **Ripple Delete Directo:** Corta y une los clips automáticamente.
 - **Acortar Silencios:** Reduce pausas largas a 0.15s.
 - **Modo Marcadores:** Inserta marcadores de Premiere para revisión manual previa.

6. Diseño de UI / UX & Flujo Operativo Paso a Paso

Adaptabilidad de Interfaz (Vertical & Horizontal)

La UI cuenta con layout responsivo que se adapta perfectamente tanto a una ventana lateral acoplada (vertical 400px de ancho) como a un panel inferior horizontal extendido junto a la timeline.



Flujo Sistémico de Trabajo (Workflow de 5 Pasos)

- Paso 1 - Crudo & Limpieza:** El editor abre la secuencia en Premiere, ejecuta la herramienta *Silence Remover* para eliminar pausas innecesarias y acelerar el ritmo del video.
- Paso 2 - Ingesta de Subtítulos:** Importa el archivo .srt generado por IA (Whisper, Premiere Transcribe o similar) o crea los bloques directamente en la lista.
- Paso 3 - Aplicación de Estilo & Presets:** Selecciona el preset **"30X Default"** o personaliza fuentes, colores, highlight de palabras y sombras en los menús abatibles con preview en tiempo real.
- Paso 4 - Ritmo con Auto-Zoom:** Aplica el motor de *Auto-Zoom* sobre los cortes clave para añadir dinamismo visual al plano.
- Paso 5 - Inserción al Timeline en 1-Click:** Presiona *"Render a Timeline"*. El motor genera los PNGs transparentes de alta resolución y los coloca exactamente sincronizados en la pista de video designada.